

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA – Parcial N°1

Apellido y Nombres: _____

1) a) Analiza si los vectores del conjunto A son coplanares

$$A = \{(-2,4,6), (0,1,2), (-1,2,3)\}$$

b) Encuentra un versor perpendicular a los vectores $\{(-2,4,6) \text{ y } (0,1,2)\}$

2) Sean: la recta de ecuaciones $r) \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 4 + t \end{cases} t \in R$, y el punto $P(-3,2)$. Hallar:

a) La ecuación explícita de la recta r_1 que es perpendicular a r y que pasa por el punto P .

b) Las intersecciones de r con los ejes coordenados.

c) La distancia de r al origen de coordenadas

3) Dados los puntos $Q(1,0,0)$, $R(0,2,0)$, $S(0,0,3)$

a) Hallar la ecuación del plano π que los contiene.

b) Hallar la ecuación de un plano π_1 paralelo a π y pasa por el origen de coordenadas.

c) Hallar la ecuación de una recta perpendicular al plano π y que pase por el punto $Q(2, -1, 4)$

4) La recta r ¿es paralela al plano π ? Justificar

$$r) \frac{x-2}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{-10} \quad \pi) 2x + y + z - 5 = 0$$